UNIP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PWR – FÍSICA

EDUARDO LEITE SALEMA
HIAGO MÜLLER DE MORAIS
GABRIEL VIEIRA MEDIEROS
JOÃO PEDRO FREITAS GIORGIORI DE SIMONE
JOÃO PEDRO PEREIRA FRONE
MARCELO FELIPE DOS SANTOS AGANTE

SITE EXPLICATIVO DA LEI DE OHM

CC1P13

SÃO PAULO - SP
2025

Sumário

Introdução 3
Funcionalidade 4
Construção do jogo 8
O arquivo HTML: 8
Tag main: 8
Tag footer: 9
Tag header: 10
Tag div: 10
Tag table: 11
O arquivo CSS: 12
Container: 12
Tabela: 13
Scrollbar: 14
Conclusão 15
Bibliografia 16

Introdução

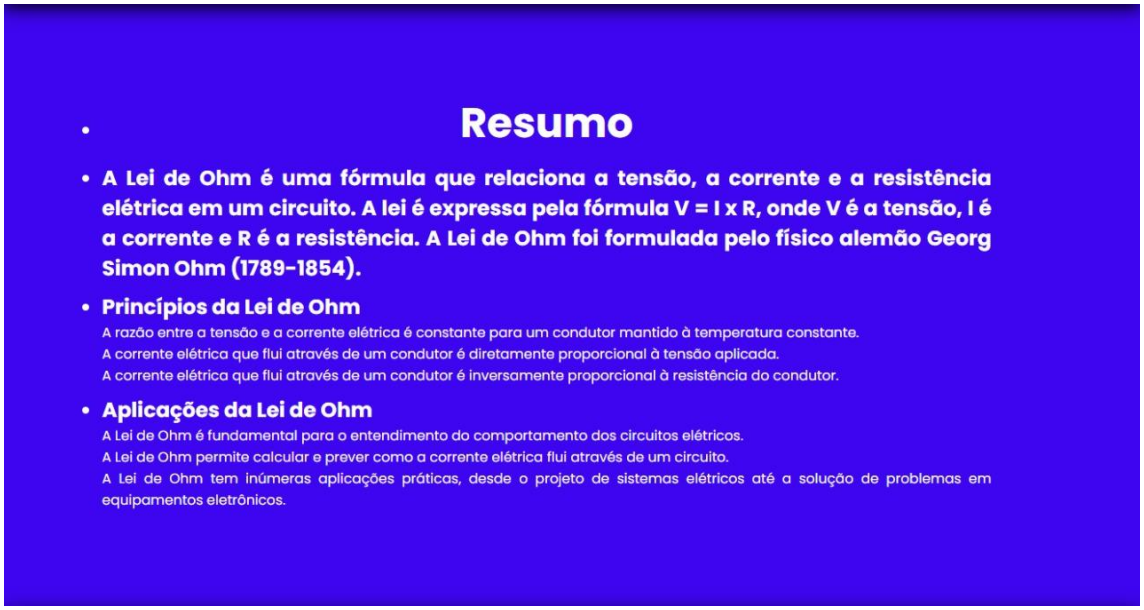
Um site explicativo, em HTML e CSS, seu tema é de ajudar no entendimento das Leis de Ohm e na resolução de seus problemas através de suas fórmulas matemáticas. Desenvolvido com Visual Studio Code, tem como objetivo auxiliar na compreensão da Lei de Ohm servindo também como método de estudo.

Funcionalidade

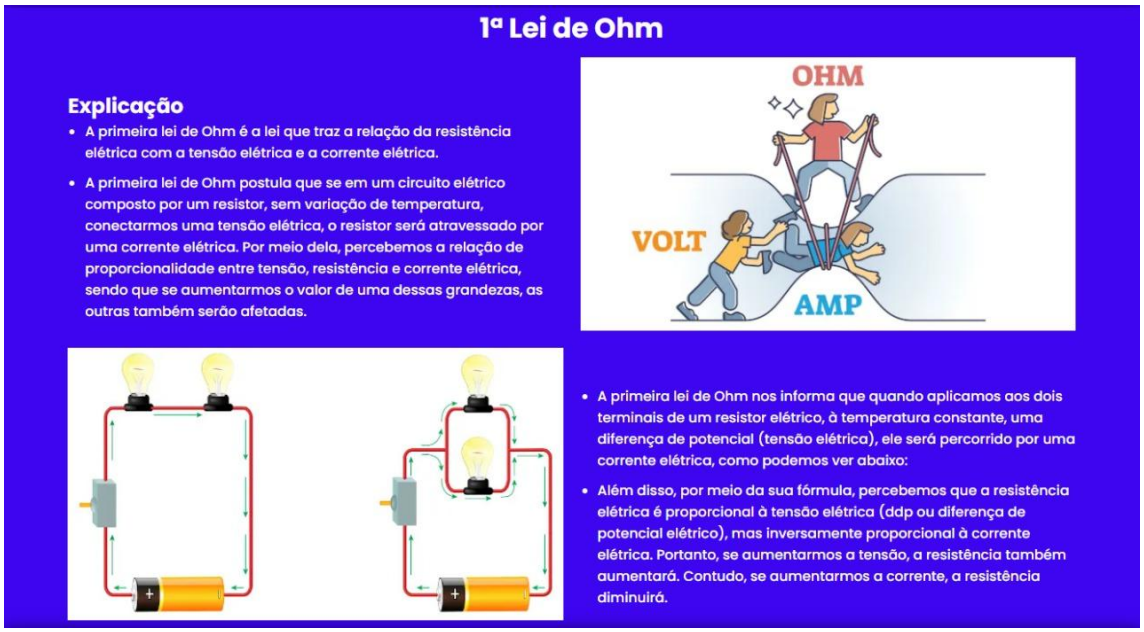
O site explicativo é formado por 1 (uma) única tela que compõe todo o site: Principal, introdução, explicação de cada uma das duas Leis de Ohm, fórmulas e explicação dos elementos dentro da mesma fórmula. Na tela principal, nos deparamos com o título acompanhado de uma imagem que representa de maneira geral a Lei de Ohm.



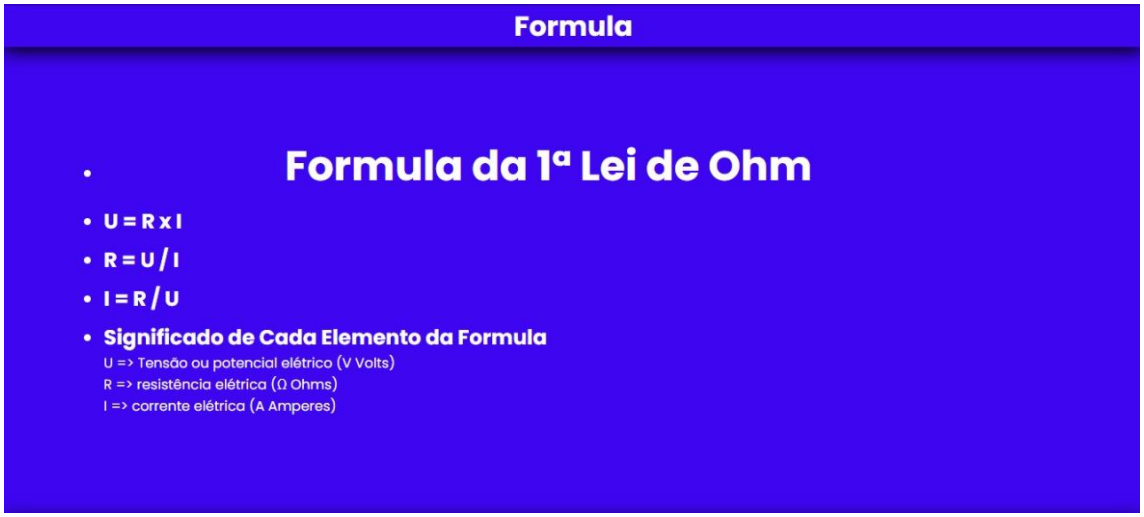
Uma configuração simples, mas bem autoexplicativa com uma tela inicial básica apontando o tema na qual será estudado ao longo da navegação pelo site.



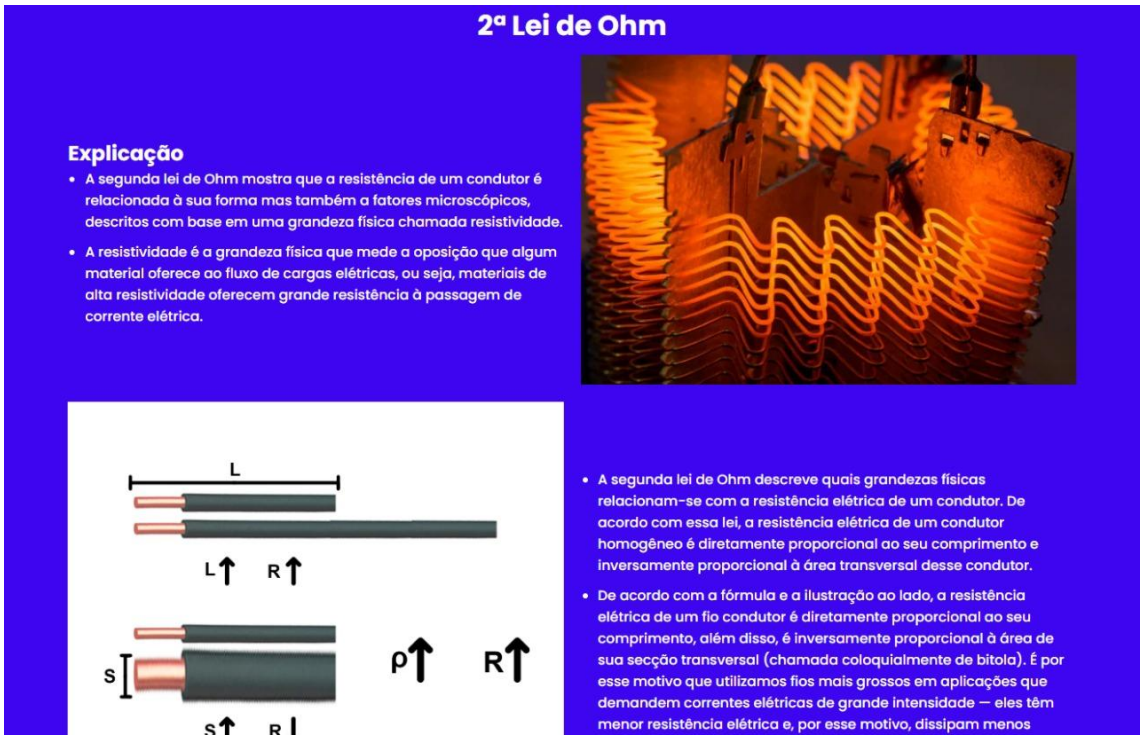
Aqui encontramos um resumo bem abrangente sobre toda a Lei de Ohm onde se aplica e os seus princípios, acompanhada do nome de seu criador e a época na qual foi criada.



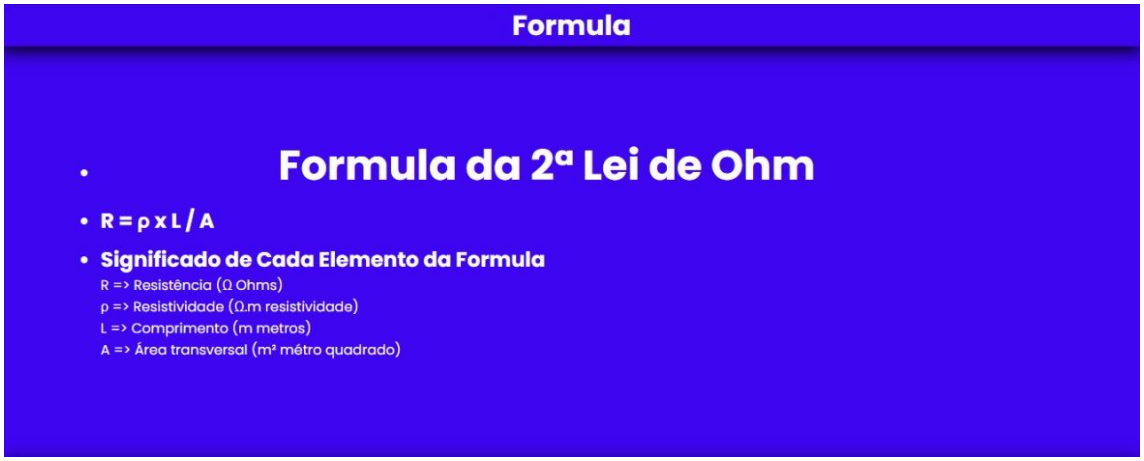
Nesta página, temos uma breve explicação da Primeira Lei de Ohm, acompanhada de imagens ilustrativas que facilitam ainda mais a absorção das informações passadas.



Aqui temos as fórmulas utilizadas para compreender e realizar cálculos na primeira lei de Ohm e logo abaixo temos cada um dos elementos da fórmula sendo explicados para que o usuário entenda para que serve cada uma das variáveis dentro da conta.



Esta página tem o mesmo intuito da terceira, porém com a mudança no conteúdo, dessa vez explicando sobre o funcionamento da Segunda Lei de Ohm.



Com o mesmo intuito da quarta página, ela tem como função explicar e demonstrar a fórmula assim como os componentes que a compõe



Para finalizar o conteúdo, temos uma tabela indicando relação entre tensão, corrente e resistência que ajuda ainda mais na compreensão de todo conteúdo passado até então.



E para terminar, depois de todo o processo de aprendizagem, na parte final do site se encontra um pouco das informações relevantes para que o usuário saiba um resumo do conteúdo, qual turma realizou e os integrantes responsáveis pela conclusão do trabalho.

Construção do jogo

O Site foi desenvolvido no Visual Studio Code com as linguagens HTML e CSS, e sua estrutura principal é baseada em legendas e imagens ilustrativas.

O arquivo HTML:

Separando o cabeçalho pela tag header, o conteúdo inicial com a tag main e os conteúdos em diante por divs com classe container dividindo cada parte do conteúdo de maneira organizada, além de criar um espaço com uma tag table para criar uma tabela indicando relação entre tensão, corrente e resistência, para finalizar uma tag footer para indicar o rodapé do site onde se encontra um resumo do conteúdo do site, as informações básicas sobre o grupo e a matéria para qual o trabalho foi realiza.

Tag main:

```
<main>

        <div class="container">
            <!-- inicio texto apresentação -->
            <div class="main-text">
                <h1>A Famosa Lei de Ohm</h1>
                <h2>Entenda de Uma Vez Por Todas</h2>
                    <div>
                        <button class="btn-gradiente">Vamo Nessa</button>
                                    <img  src="assets/img/logo_ohm_white.png"  class="img-main-text"
alt="triangulo_de_ohm_giz">
                    </div>
            </div>
            <!-- fim texto apresentação -->
            <!-- inicio imagem apresentação -->
            <div class="main-img">
                <img src="assets/img/triangulo_de_ohm_giz.png" alt="triangulo_de_ohm_giz">
            </div>
            <!-- fim imagem apresentação -->
        </div>


    </main>
```

Tag footer:

```
<footer>

    <div class="container">
        <ul>
            <h3>Lei de Ohm</h3>
            <p>
                A Lei de Ohm é uma fórmula que relaciona a tensão, a corrente e a resistência elétrica em um circuito. A lei é expressa pela fórmula V = I x R, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. A Lei de Ohm foi formulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854).
            </p>
            <div class="redes-sociais">
                <img src="assets/img/whatsapp_white.png" alt="">
                <img src="assets/img/instagram_white.png" alt="">
                <img src="assets/img/github_white.png" alt="">
            </div>
        </ul>
        <ul>
            <div class="text-center">
            <h3 >Turma</h3>
            <li><p>Unip Marques</p></li>
            <li><p>Ciências da Computação</p></li>
            <li><p>1º Semestre</p></li>
            <li><p>Projeto 2</p></li>
            <li><p>Programação Web Responsiva</p></li>
            <li><p>Física</p></li>
            </div>
        </ul>
        <ul>
            <div class="text-center">
            <h3>Créditos</h3>
            <li><p>Hiago Müller</p></li>
            <li><p>Marcelo A</p></li>
```

```
            <li><p>Gabriel M</p></li>
            <li><p>João F</p></li>
            <li><p>João G</p></li>
            <li><p>Eduardo</p></li>
        </div>
    </ul>

</div>
</footer>
```

Tag header:

```
<div class="background-roxo-escuro">

    <header>
        <div class="container">
            <nav>
                <div class="logo">
                    <a href="index.html">Lei de Ohm</a>
                                    <img  src="assets/img/logo_ohm_white.png"  class="img-main-text"
alt="triangulo_de_ohm_giz">
                </div>
            </nav>
        </div>
    </header>
```

Tag div:

```
<div class="background-roxo-escuro">

  <h4>Formula</h4>
  <div class="container-text">
    <ul>
        <li><h1>Formula da 2ª Lei de Ohm</h1></li>
        <li>R = ρ x L / A
        </li>
```

```
            <li>
                Significado de Cada Elemento da Formula
                <ol>
                    <li>
                        R => Resistência (Ω Ohms)
                    </li>
                    <li>
                        ρ => Resistividade (Ω.m resistividade)
                    </li>
                    <li>
                        L => Comprimento (m metros)
                    </li>
                    <li>
                        A => Área transversal (m² métro quadrado)
                    </li>
                </ol>
            </li>
        </ul>
    </div>
    </div>
```

Tag table:

```
<div class="container-tabela">
    <h1>Tabela de Valores</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Tensão (V)</th>
                <th>Corrente (A)</th>
                <th>Resistência (Ω)</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
```

```
        <tr>
            <td>220</td>
            <td>10</td>
            <td>22</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>110</td>
            <td>5</td>
            <td>22</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>12</td>
            <td>2</td>
            <td>6</td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
  </div>
```

O arquivo CSS:

Para cada uma das tags citadas acima existe uma estilização por meio do css, assim deixando o site com uma cara mais atraente e atrativa para o usuário, para que o mesmo não se canse de olhas para a tela assim ajudando na permanência do estudo. Apesar de seu tamanho é importante ressaltar que algumas separações necessárias foram realizadas para que o site tivesse o melhor visual possível incluindo um fundo mais escuro com letras brancas assim ajudando na permanência sem que lhe traga dores de cabeça, ou então box shadow para ajudar a diferenciar um conteúdo do outro, assim separando onde um conteúdo começa e onde acaba. Foi inserido também um webkit para fazer a personalização da barra de rolagem assim tornando a mesma a cara do site ficando ainda mais conectada com o conteúdo apresentado.

Container:

```
.container{
  max-width: auto;
```

```
    padding: 0 5%;
    margin: 0 auto;
    box-shadow: black 0 5px 20px;
}
```

Tabela:

```
.container-tabela{
    justify-content: center;
    background-color: var(--roxo-escuro);
    max-width: auto;
    padding: 5%;
    width: 100%;
    align-items: center;
    box-shadow: black 0 5px 20px;
}

table {
    width: 50%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px auto;
    background-color: var(--roxo-escuro);
}
table, th, td {
    border: 1px solid white;
}
th, td {
    text-align: center;
    padding: 10px;
    color: white;
}
th {
    background-color: var(--roxo-escuro);
```

```
}
```

Scrollbar:

```
body::-webkit-scrollbar {
  width: 12px;               /* width of the entire scrollbar */
}
body::-webkit-scrollbar-track {
  background: var(--roxo-escuro);        /* color of the tracking area */
}
body::-webkit-scrollbar-thumb {
  background-color: orange;    /* color of the scroll thumb */
  border-radius: 20px;       /* roundness of the scroll thumb */
  border: 3px solid var(--roxo-escuro);  /* creates padding around scroll thumb */
}
```

Conclusão

O desenvolvimento deste site explicativo sobre a Lei de Ohm teve como principal objetivo facilitar o aprendizado de um dos conceitos fundamentais da Física e da Eletricidade, especialmente para estudantes que estão iniciando seus estudos nessa área. Utilizando as linguagens HTML e CSS dentro do Visual Studio Code, conseguimos criar uma plataforma clara, visualmente atrativa e didática, que apresenta de forma organizada tanto a Primeira quanto a Segunda Lei de Ohm, suas fórmulas, aplicações práticas e explicações detalhadas de cada componente envolvido.

Além disso, a inserção de imagens ilustrativas, uma tabela com exemplos práticos e o cuidado com o design, como o uso de cores contrastantes e elementos visuais que facilitam a leitura, tornam a experiência do usuário mais agradável e eficiente. A estrutura simples em uma única página também contribui para uma navegação fluida e objetiva.

Com este projeto, unimos conhecimentos de Física e Programação Web Responsiva, mostrando como diferentes áreas podem se complementar no processo de ensino-aprendizagem. Esperamos que este site sirva como uma ferramenta útil para estudantes e interessados no tema, e que possa ser expandido futuramente com novas funcionalidades e conteúdos interativos.

Bibliografia

*Material didático do professor Valente.